

Cinemática Inversa: Multiplicidad y Desacoplamiento

Recuperación Curricular y Arquitectura Analítica

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija
Robótica (IMT-342)

Semana 7 - Sesión 2

Cinemática Directa vs. Cinemática Inversa

Cinemática Directa (FK)[cite: 10]

$$\mathbf{q} \longrightarrow {}^0T_n(\mathbf{q})$$

Conocido: Geometría y articulares ($\mathbf{q}$).

Incógnita: Pose del efector final.

Solución: Única (evaluación directa).

Cinemática Inversa (IK)[cite: 10]

$${}^0T_n^d \longrightarrow \left\{ \mathbf{q}^{(1)}, \mathbf{q}^{(2)}, \dots \right\}$$

Conocido: Geometría y pose deseada (${}^0T_n^d$).

Incógnita: Configuraciones articulares.

Solución: Múltiple (conjunto).

Precaución Conceptual[cite: 10]

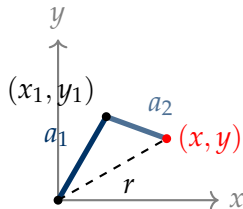
"Cinemática Inversa" **no** significa calcular la matriz inversa $({}^0T_n)^{-1}$. Invertir la matriz solo invierte el sentido de la transformación de coordenadas; **no** recupera las variables articulares a partir de la pose.

Cinemática directa de posición[cite: 10]:

$$x = a_1 \cos q_1 + a_2 \cos(q_1 + q_2)$$

$$y = a_1 \sin q_1 + a_2 \sin(q_1 + q_2)$$

Objetivo IK: Despejar q_1 y q_2 analíticamente en función de un objetivo espacial dado (x, y) [cite: 10].



Desarrollo Matemático: Manipulador Planar 2R (2/3)

Elevamos al cuadrado ambas ecuaciones y las sumamos para eliminar q_1 [cite: 10]:

$$x^2 = a_1^2 c_1^2 + a_2^2 c_{12}^2 + 2a_1 a_2 c_1 c_{12}$$

$$y^2 = a_1^2 s_1^2 + a_2^2 s_{12}^2 + 2a_1 a_2 s_1 s_{12}$$

Sumando $x^2 + y^2$ y factorizando:

$$x^2 + y^2 = a_1^2 (c_1^2 + s_1^2) + a_2^2 (c_{12}^2 + s_{12}^2) + 2a_1 a_2 (c_1 c_{12} + s_1 s_{12})$$

Usando la identidad trigonométrica de la resta ($\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$) [cite: 10]:

$$x^2 + y^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1 a_2 \cos q_2$$

Despejando $\cos q_2$ (notado como c_2) [cite: 10]:

$$c_2 = \frac{x^2 + y^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1 a_2}$$

Desarrollo Matemático: Manipulador Planar 2R (3/3)

Sabiendo que $s_2^2 + c_2^2 = 1$, obtenemos dos posibles soluciones geométricas para el seno[cite: 10]:

$$s_2 = \pm \sqrt{1 - c_2^2} \quad \text{para } |c_2| \leq 1$$

Aplicando la función atan2 que preserva los cuadrantes, encontramos las dos soluciones para la segunda articulación[cite: 10]:

$$q_2 = \text{atan2}(s_2, c_2)$$

Con q_2 conocido, una manipulación geométrica conveniente permite despejar q_1 [cite: 10]:

$$q_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(a_2 \sin q_2, a_1 + a_2 \cos q_2)$$

Nota: El signo $\pm$ de s_2 representa ramas geométricas reales (codo arriba / codo abajo), no un mero artificio algebraico[cite: 10].

Ejemplo Resuelto: Multiplicidad y Alcance

Problema: Brazo planar con $a_1 = 1, a_2 = 1$. Objetivo final $P = (1, 1)$ [cite: 10].
Cálculo analítico[cite: 10]:

$$c_2 = \frac{1^2 + 1^2 - 1^2 - 1^2}{2(1)(1)} = 0$$

$$s_2 = \pm\sqrt{1 - 0} = \pm 1$$

$$q_2 = \text{atan2}(\pm 1, 0) = \pm \frac{\pi}{2}$$

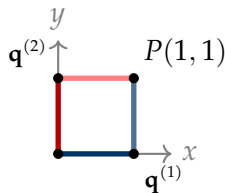
Soluciones (Ramas)[cite: 10]:

Para $q_2 = +\pi/2 \implies q_1 = 0$

$$\mathbf{q}^{(1)} = [0, \pi/2]^T$$

Para $q_2 = -\pi/2 \implies q_1 = \pi/2$

$$\mathbf{q}^{(2)} = [\pi/2, -\pi/2]^T$$

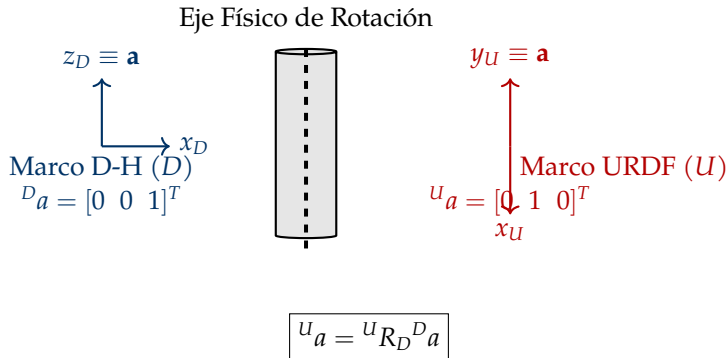


Alcance (Reachability):

$$|a_1 - a_2| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq a_1 + a_2 [\text{cite: 10}].$$

Frontera Conceptual: DH versus URDF[cite: 10]

*Uno de los mayores errores es confundir el **eje físico** con las **coordenadas** usadas para describirlo en un marco específico[cite: 10].*



El vector físico no cambia, sus componentes coordenados sí[cite: 10].

Muñeca Esférica y Centro de Muñeca (Spherical Wrist)

Desacoplamiento geométrico: Posible en brazos 6R si los últimos 3 ejes de rotación se intersectan en un único punto (Centro de Muñeca, W)[cite: 10].

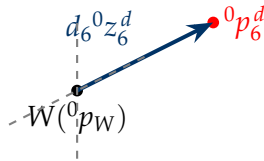
Si la convención establece un offset final d_6 a lo largo del eje z_6 [cite: 10]:

$${}^0z_6^d = {}^0R_6^d \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \text{ [cite: 10]}$$

La ubicación del centro de la muñeca (p_W) expresada en la base se extrae de la pose deseada de la herramienta[cite: 10]:

$$\boxed{{}^0p_W = {}^0p_6^d - d_6 {}^0z_6^d} \text{ [cite: 10]}$$

Nota: Verificaremos el offset exacto [VERIFY] para el robot del curso en el laboratorio.



Metodología general para desacoplar y resolver la cinemática inversa:

- ➊ **Pose Deseada:** ${}^0T_6^d = [R_d \ p_d; 0 \ 1]$.
- ➋ **Desacoplamiento de Posición:** Calcular el centro de muñeca p_W .
- ➌ **Cinemática del Brazo:** Resolver la sub-cadena para posición $p_W \rightarrow (q_1, q_2, q_3)$.
- ➍ **Matriz de Rotación Intermedia:** Computar ${}^0R_3(q_1, q_2, q_3)$ con la solución obtenida.

- 5 **Desacoplamiento de Orientación:** La orientación que debe aportar la muñeca es ${}^3R_6 = ({}^0R_3)^T R_d$ [cite: 10].
- 6 **Cinemática de la Muñeca:** Resolver orientación ${}^3R_6 \rightarrow (q_4, q_5, q_6)$.
- 7 **Enumeración de Ramas:** Expandir todas las combinaciones reales posibles.
- 8 **Filtrado:** Descartar las que violen los límites articulares físicos.
- 9 **Verificación:** Comprobar cada candidato pasando por Cinemática Directa (FK) [cite: 10].

Funciones Cuadrante-Conscientes:

A diferencia de $\tan^{-1}(y/x)$, la función computacional $\text{atan2}(y, x)$ preserva el signo del numerador y denominador independientemente, determinando el cuadrante correcto [cite: 10].

Ejemplos críticos:

- $\text{atan2}(1, 1) = \pi/4$ (Cuadrante I)
- $\text{atan2}(-1, -1) = -3\pi/4$ (Cuadrante III)

Si usáramos $\tan^{-1}(-1/-1)$, el resultado sería $\pi/4$, introduciendo un error de 180° en la articulación [cite: 10].

Cerrando el bucle analítico:

Ninguna solución de cinemática inversa está completa sin verificación matemática rigurosa[cite: 10].

Para cada vector candidato $\mathbf{q}^{(k)}$, se debe reingresar a la cinemática directa:

$${}^0T_n^{(k)} = {}^0T_n(\mathbf{q}^{(k)})$$

Y evaluar si restituye exitosamente la pose original:

$${}^0R_n^{(k)} \approx {}^0R_n^d, \quad {}^0p_n^{(k)} \approx {}^0p_n^d[\text{cite: 10}]$$

Una solución válida para el centro de la muñeca (p_W) aún podría fallar en alcanzar la orientación final requerida[cite: 10].